Torzijsko nihalo

Aleksander Kosanović

November 2025

Teoretični uvod

Torzijskemu nihalu, ki ni pod vplivom zunanjih sil, gibanje opišemo z diferentialno enačbo

$$\phi(t) = A\sin(\omega_0 t),$$

kjer je ϕ odmik nihala iz ravnovesne lege, A amplituda nihanja, ω_0 pa lastna krožna frekvenca nihala. Ta je določena z izrazom

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{D}{J}},$$

pri čemer sta D torzijska konstanta vzmeti, J pa vztrajnostni moment nihala. Čas t merimo od trenutka, ko nihalo preide skozi ravnovesno lego.

V realnem fizikalnem sistemu nihanje ni povsem nedušeno, saj se zaradi trenja in uporov energija nihanja s časom zmanjšuje.Takšno gibanje zapišemo z izrazom

$$\phi(t) = A_0 e^{-\beta t}\sin(\omega_d t),$$

kjer je A_0 začetna amplituda, β koeficient dušenja, ω_d pa dušena krožna frekvenca nihala. Zaradi prisotnosti dušenja je ω_d vedno manjša od lastne frekvence ω_0, in sicer velja

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}.$$

Amplituda nihala se zato po vsakem nihaju zmanjšuje. Amplitudo po n nihajih tako dobimo iz razmerja

$$A_n = A_0 e^{-\frac{2\pi\beta n}{\omega_d}}.$$

Tako dobimo:

$$\beta = \frac{\omega_d}{2\pi n}\ln\frac{A_0}{A_n}.$$

Če pa na nihalo deluje periodičen zunanji navor

$$M(t) = M_0\sin(\omega t),$$

se nihalo po predhodnem dogajanju ustali pri frekvenci zunanjega navora, ne pri lastni frekvenci. Takšno gibanje imenujemo vsiljeno nihanje. To opišemo:

$$\phi(t) = B\sin(\omega t - \delta),$$

kjer je B amplituda nihanja, δ pa fazni zamik med zunanjim navorom in odzivom nihala.

Amplituda B je odvisna od amplitude zunanjega navora M_0, krožne frekvence vzbujanja ω in lastnosti nihala:

$$B = \frac{B_0}{\sqrt{[1-(\omega/\omega_0)^2]^2 + a^2(\omega/\omega_0)^2}},$$

pri čemer velja

$$B_0 = \frac{M_0}{D}, \qquad a = \frac{2\beta}{\omega_0}.$$

Fazni zamik δ je določen z relacijo

$$\tan\delta = \frac{a(\omega/\omega_0)}{1-(\omega/\omega_0)^2}.$$

Amplituda B ostaja konstantna, ker zunanja periodična sila dovaja energijo, ki ravno pokriva izgube zaradi dušenja. Povprečno dovedena moč je

$$P = \frac{\omega}{2\pi}\int_0^{2\pi/\omega} M\, d\phi = \frac{1}{2}\omega M_0 B\sin\delta.$$

Ko spreminjamo frekvenco zunanjega navora, opazujemo izrazito odvisnost amplitude nihala od ω.

Za majhne frekvence ($\omega/\omega_0 \ll 1$) je nihalo skoraj v fazi z navorom, amplituda pa je približno enaka

$$B \approx B_0 = \frac{M_0}{D},$$

fazni zamik pa je majhen ($\delta \approx 0$). Ko se frekvenca približa lastni frekvenci nihala, se amplituda hitro poveča in doseže svoj maksimum pri $\omega \approx \omega_0$. Tedaj pravimo, da je sistem v resonanci. Fazni zamik v resonanci znaša približno $\delta \approx 90°$ – nihalo torej zaostaja za navorom za četrt nihaja.

Če frekvenco še povečujemo ($\omega \gg \omega_0$), se amplituda zmanjšuje proti nič, fazni zamik pa se približa 180°, kar pomeni, da nihalo navoru nasprotuje.

Potrebščine

- torzijsko nihalo,
- elektromotor z vzvodom oziroma generator spremenljive frekvence,
- štoparica,

- magnet za nastavljanje dušenja.

Priprava za opazovanje prisilnega nihanja je sestavljena iz torzijskega nihala, vijačne vzmeti ter generatorja spremenljive frekvence. Drog, pritrjen na en konec vzmeti, je vzbujan s pomočjo premičnega jedra tuljave, skozi katero teče izmenični tok iz generatorja. Tako drog sinusno niha in na nihalo deluje sinusen zunanji navor

$$M(t) = M_0 \sin(\omega t).$$

Postopek

1. Magnet ob kolesu nihala nastavimo tako, da je dušenje majhno. Nihalo sprožimo s prstom in izmerimo čas za 5 ali 10 nihajev. Iz amplitud A_0 in A_n ter nihajnega časa izračunamo koeficient dušenja β. Nato izračunamo lastno frekvenco nedušenega nihala

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_d^2 + \beta^2}.$$

2. S potenciometrom spreminjamo frekvenco vzbujanja in opazujemo odziv nihala, da dobimo približno predstavo o resonančnem območju.

3. Frekvenco vzbujanja nastavimo na najnižjo vrednost in počakamo, da se nihanje ustali. Izmerimo amplitudo B_0. Nato postopoma povečujemo frekvenco ω in pri vsaki vrednosti izmerimo amplitudo B ter po možnosti ocenimo fazni premik δ med drogom in nihalom. Okoli resonance merimo posebno gosto, drugje redkeje.

4. Spremenimo lego magneta in ponovimo celotno meritev za večje dušenje.

5. Obe merilni seriji prikažemo v istem diagramu z odvisnostjo $B/B_0 = f(\omega/\omega_0)$. Izračunamo teoretično resonančno krivuljo in jo primerjamo z izmerjenimi podatki. Narišemo še grafa faznega premika $\delta(\omega)$ ter povprečne sprejete moči

$$P = \frac{1}{2}\,\omega M_0 B \sin\delta.$$

Meritve

Podatki

15 razdelkov ustreza $2\pi/3$, torej 1 razdelek ustreza $2\pi/45$.
$R = (14 \pm 1)$cm
$\Delta 2B = \Delta A = \pi/45$
$\Delta t = 0.01$ s
$\Delta\nu = 0.01$ Hz
Fazni zamik je le ocenjen.
$2B_0 = 2$ razdelka (brez magneta)
$2B_0 = 2.5$ razdelka (z magnetom)

Čas za 10 nihajev [s]	**Začetna amplituda A_0 [razdelki]**	**Končna amplituda A_{10} [razdelki]**
26.09	22	7
26.03	19	1.5

Tabela 1: Meritve nihanja brez magneta.

Frekvenca [Hz]	$2B$ [razdelki]	**Fazni zamik δ** [rad]
0.1	2	0
0.2	2.5	0
0.25	3	0
0.3	3.5	0
0.32	3.5	$\pi/6$
0.34	5	$\pi/6$
0.35	6	$\pi/3$
0.36	12	$\pi/3$
0.365	24	$\pi/2$
0.37	46	$\pi/2$
0.375	52	$\pi/2$
0.38	30	$\pi/2$
0.385	20	$3\pi/5$
0.39	14	$3\pi/5$
0.4	8	$4\pi/5$
0.43	5	$4\pi/5$
0.47	2.5	$4\pi/5$
0.5	2	π
0.6	1	π

Tabela 2: Meritve amplitude in faznega zamika brez magneta.

Čas za 5 nihajev [s]	**Začetna amplituda A_0 [razdelki]**	**Končna amplituda A_5 [razdelki]**
13.22	20	4
26.03	15	2.5

Tabela 3: Meritve nihanja z magnetom.

Frekvenca [Hz]	$2B$ [razdelki]	**Fazni zamik** δ [rad]
0.1	3	0
0.2	3.5	$\pi/6$
0.25	3.5	$\pi/6$
0.3	4	$\pi/5$
0.31	4.5	$\pi/4$
0.32	4.5	$\pi/4$
0.33	5	$\pi/3$
0.34	5.5	$\pi/3$
0.35	6	$\pi/3$
0.36	9	$2\pi/5$
0.365	10	$\pi/2$
0.37	11	$\pi/2$
0.375	12	$\pi/2$
0.38	12	$\pi/2$
0.385	10	$\pi/2$
0.39	9	$\pi/2$
0.4	7	$3\pi/5$
0.42	5	$3\pi/5$
0.45	3	$4\pi/3$
0.5	2	π
0.6	1	π

Tabela 4: Meritve amplitude in faznega zamika z magnetom.

Izračuni

Izračun napak

Amplituda vsiljenega nihanja je dana z izrazom:

$$B(\omega) = \frac{B_0}{\sqrt{(1-(\omega/\omega_0)^2)^2 + (a\,\omega/\omega_0)^2}}\,.$$

Napako ΔB izračunamo preko totalnega odvoda:

$$\Delta B = \sqrt{\left(\frac{\partial B}{\partial B_0}\,\Delta B_0\right)^2 + \left(\frac{\partial B}{\partial \omega_0}\,\Delta\omega_0\right)^2 + \left(\frac{\partial B}{\partial a}\,\Delta a\right)^2 + \left(\frac{\partial B}{\partial \omega}\,\Delta\omega\right)^2}\,.$$

Delni odvodi so:

$$\frac{\partial B}{\partial B_0} = \frac{1}{\sqrt{(1-(\omega/\omega_0)^2)^2 + (a\,\omega/\omega_0)^2}}\,,$$

$$\frac{\partial B}{\partial \omega_0} = B_0 \frac{2(\omega/\omega_0)^2(1-(\omega/\omega_0)^2) + 2a^2(\omega/\omega_0)^2(\omega_0/\omega_0^2)}{2\left[(1-(\omega/\omega_0)^2)^2 + (a\,\omega/\omega_0)^2\right]^{3/2}}\,,$$

$$\frac{\partial B}{\partial a} = -\frac{B_0(\omega/\omega_0)}{\left[(1-(\omega/\omega_0)^2)^2 + (a\,\omega/\omega_0)^2\right]^{3/2}}\,,$$

$$\frac{\partial B}{\partial \omega} = -B_0 \frac{2(\omega/\omega_0)(1-(\omega/\omega_0)^2)/\omega_0 + a^2(\omega/\omega_0)/\omega_0}{2\left[(1-(\omega/\omega_0)^2)^2 + (a\,\omega/\omega_0)^2\right]^{3/2}}\,.$$

$$\boxed{\begin{aligned}\Delta B = [\,&\left(\frac{1}{\sqrt{(1-(\omega/\omega_0)^2)^2 + (a\,\omega/\omega_0)^2}}\,\Delta B_0\right)^2 \\ &+ \left(\frac{\partial B}{\partial \omega_0}\,\Delta\omega_0\right)^2 \\ &+ \left(-\frac{B_0(\omega/\omega_0)}{\left[(1-(\omega/\omega_0)^2)^2 + (a\,\omega/\omega_0)^2\right]^{3/2}}\,\Delta a\right)^2 \\ &+ \left(\frac{\partial B}{\partial \omega}\,\Delta\omega\right)^2\,]^{1/2}\end{aligned}}$$

Iz tega dobimo, da je:

$$\frac{\Delta B}{B_0} = \begin{cases} 0.690 & \text{brez magneta}\,, \\ 0.180 & \text{z magnetom}\,. \end{cases}$$

Povprečna sprejeta moč torzijskega nihala je

$$P = \frac{1}{2}\,\omega\,B\,B_0\,\sin\delta.$$

Totalni odvod daje napako:

$$\Delta P = \sqrt{\left(\frac{\partial P}{\partial B}\Delta B\right)^2 + \left(\frac{\partial P}{\partial B_0}\Delta B_0\right)^2 + \left(\frac{\partial P}{\partial \omega}\Delta \omega\right)^2 + \left(\frac{\partial P}{\partial \delta}\Delta \delta\right)^2}.$$

Parcialni odvodi so:

$$\frac{\partial P}{\partial B} = \frac{1}{2}\,\omega\, B_0\, \sin\delta, \quad \frac{\partial P}{\partial B_0} = \frac{1}{2}\,\omega\, B\, \sin\delta,$$

$$\frac{\partial P}{\partial \omega} = \frac{1}{2}\,B\, B_0\, \sin\delta, \quad \frac{\partial P}{\partial \delta} = \frac{1}{2}\,\omega\, B\, B_0\, \cos\delta.$$

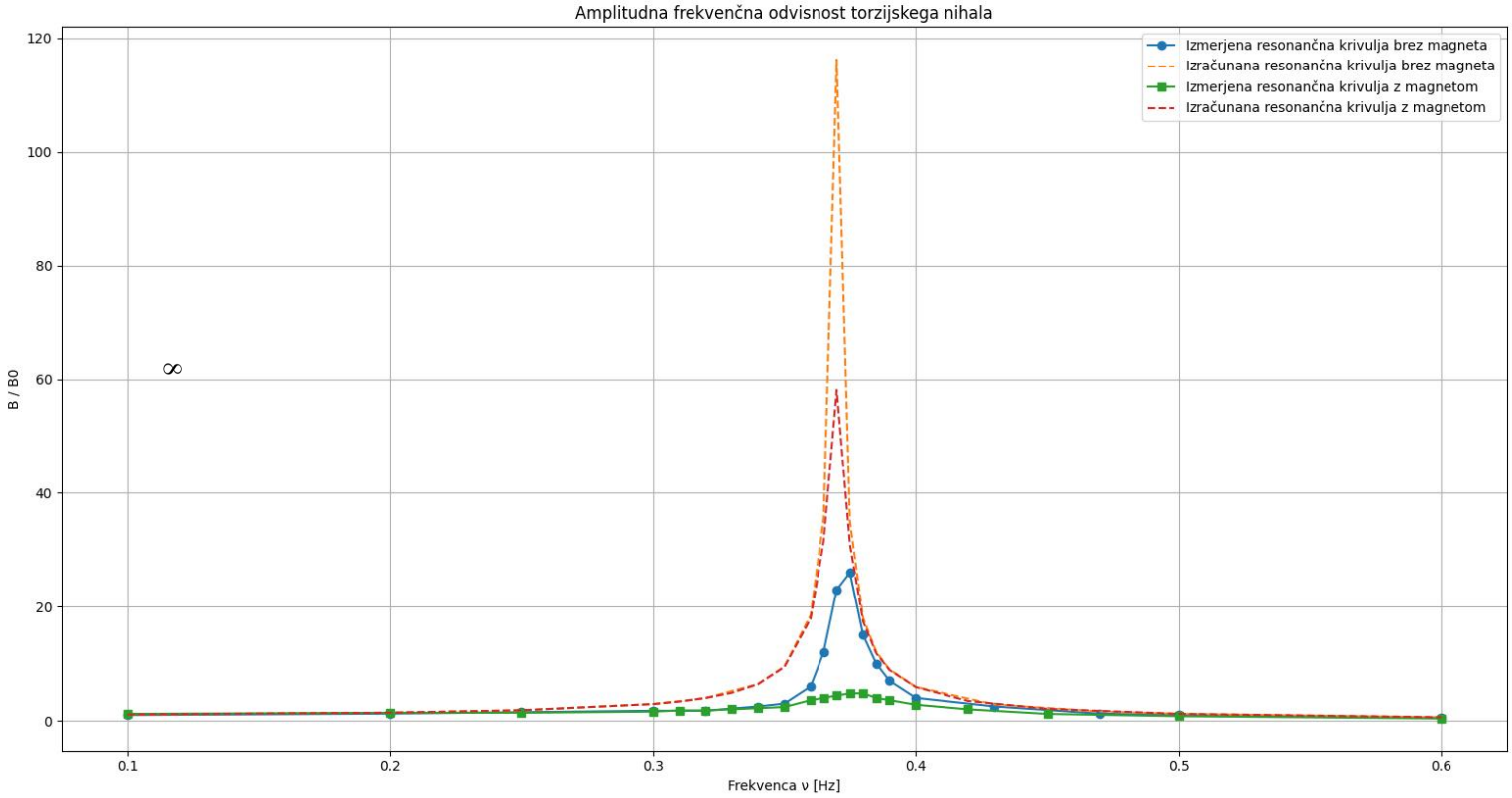
Torej končna formula za napako povprečne moči je:

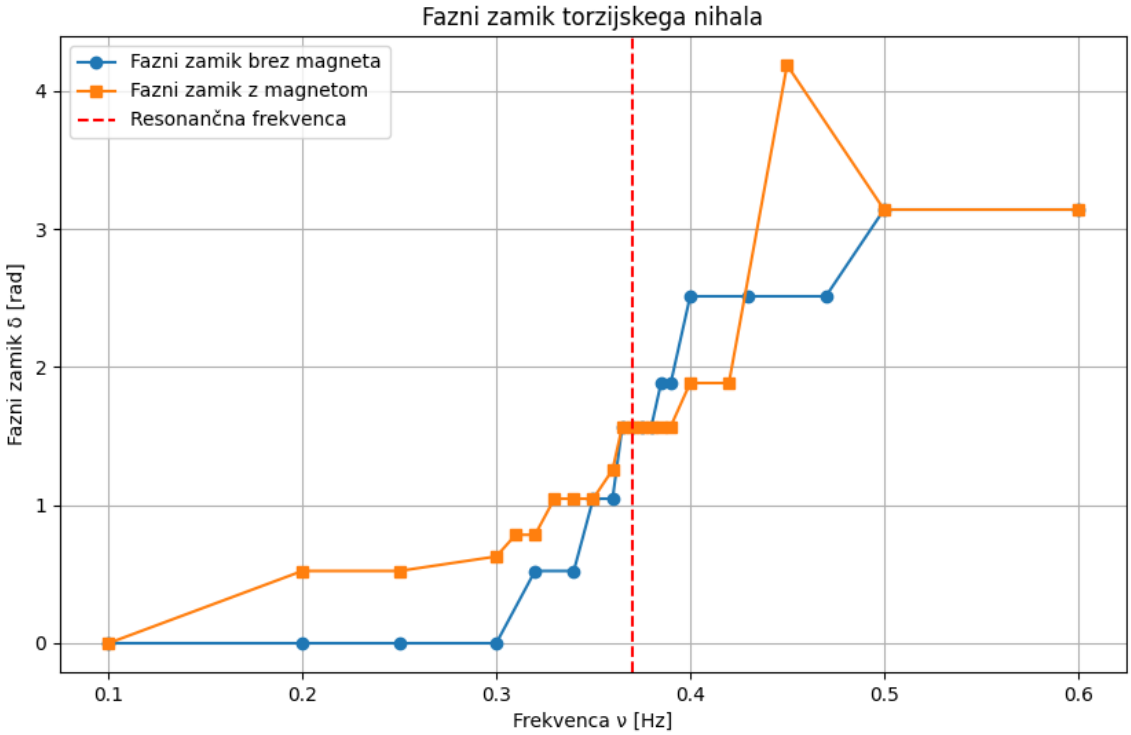
$$\boxed{\Delta P = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\,\omega\, B_0\, \sin\delta\, \Delta B\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\,\omega\, B\, \sin\delta\, \Delta B_0\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\,B\, B_0\, \sin\delta\, \Delta\omega\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\,\omega\, B\, B_0\, \cos\delta\, \Delta\delta\right)^2}}$$

Dobimo:

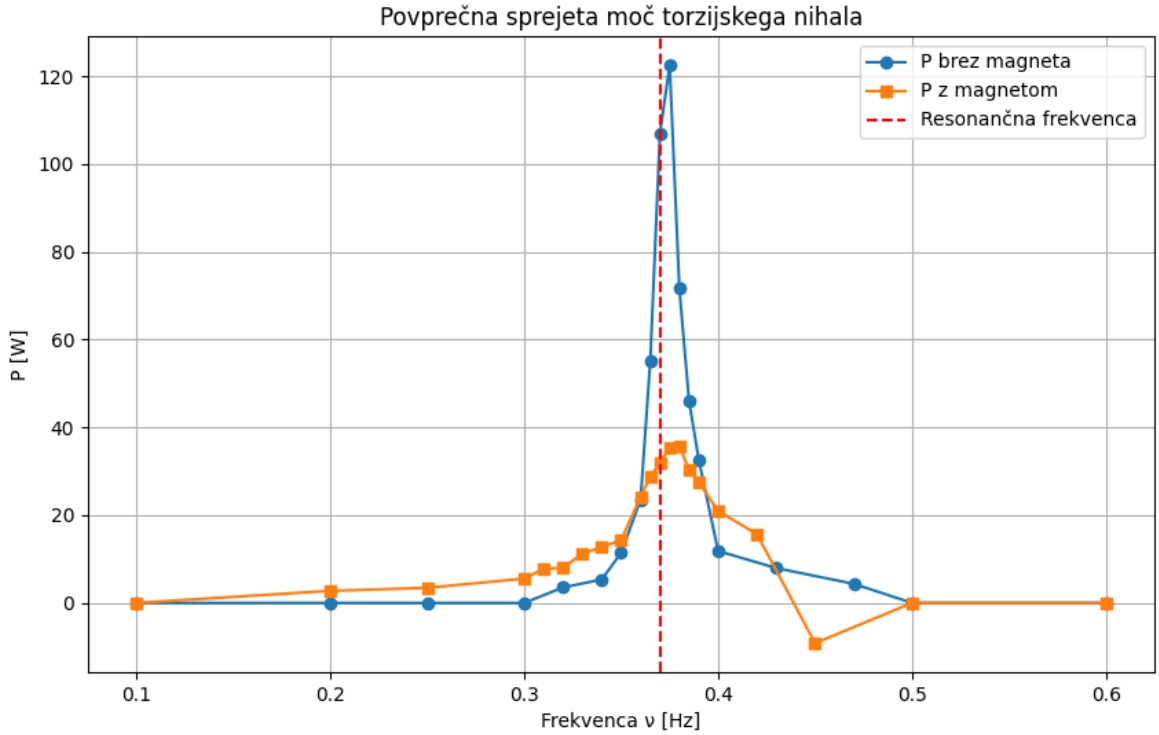
$$\Delta P = \begin{cases} 2.83\,\mathrm{W} & \text{brez magneta}\,, \\ 1.06\,\mathrm{W} & \text{z magnetom}\,. \end{cases}$$

Grafi


Amplitudna frekvenčna odvisnost torzijskega nihala
Izmerjena resonančna krivulja brez magneta
Izračunana resonančna krivulja brez magneta
Izmerjena resonančna krivulja z magnetom
Izračunana resonančna krivulja z magnetom
B / B0
Frekvenca ν [Hz]
0
20
40
60
80
100
120
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6



Slika 2: Fazni zamiki



Slika 3: Povprečna moč

Meritve torzijskega nihala so pokazale dobro ujemanje med frekvencami, pri katerih nastopijo maksimalne amplitude, in teoretično izračunanimi resonančnimi frekvencami. Kljub temu so opažena odstopanja amplitud resonančnih krivulj v primerjavi s teoretičnimi vrednostmi.

Ta odstopanja so lahko posledica več fizikalnih dejavnikov: prisotnega trenja in dušenja v ležajih, natančnosti merjenja amplitud zaradi omejenega števila razdelkov na merilni lestvici, manjših nihanj v stabilnosti generatorja frekvence ter morebitnih neidealnosti pri nastavljanju magnetnega dušenja.

Skupno ujemanje resonančnih frekvenc potrjuje osnovni fizikalni model torzijskega nihala, medtem ko manjše razlike v amplitudah odražajo praktične omejitve eksperimentalnega postopka.